



ClothoPus II

Übersicht. Überall.

Jannis Bollien
Richard Bihlmeier

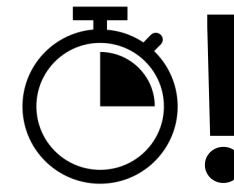
Challenge

- Filament-Management bislang unpraktikabel
- manuelles Eingreifen vor Ort
- unerlässlich für Druckerfolg
- klaut Zeit – klaut Nerven



Proposal

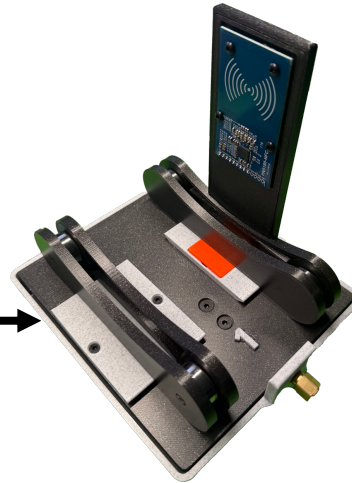
- smartes Lagerungssystem
- automatische Filamenterkennung
- Berechnung verbleibenden Materials
- interaktives Webinterface zur Auswertung
 - **Zeitersparnis + remote analysis**
- Verbrauchdatumsvorhersage



Erste Iteration



RaspberryPi zur
Zusammenführung
und Verarbeitung
der Daten

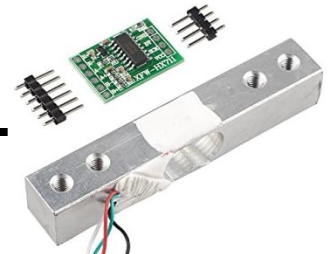


5 Filamentstationen
RFID-Reader + Wägezelle



Pn5180

[2]



Hx711 + 5 Kilo load cell

[3]



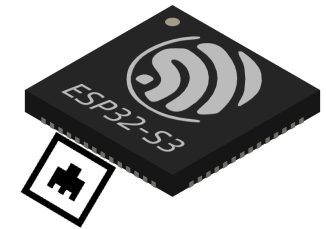
Probleme

- Eigenes/Proprietäres Kabel benötigt
 - Nicht kompatibel mit 3D-Druck Standards
- Non-Scalable
 - Begrenzt durch GPIO Pins
- Kalibrierung von Waagen ungenau und aufwendig



Lösung

- ESP32 mit PoE in jeder Station
 - ESP32 → dezentralisiert
 - PoE ermöglicht Strom + Daten über 1 Anschluss
- REST-API Integration
 - Möglichkeit in andere Systeme einzubinden



NFC

- NXP PN5180 IC
- unterstützt ISO 15693
- kompatibel mit OpenPrintTag-Standard (NFC-V)
- schlank integriert in Filamentstationen



Pn5180

[2]

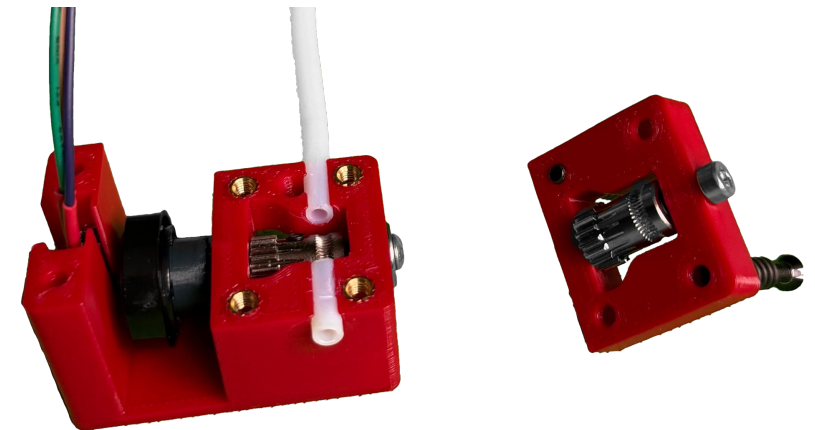


Mausrad Encoder

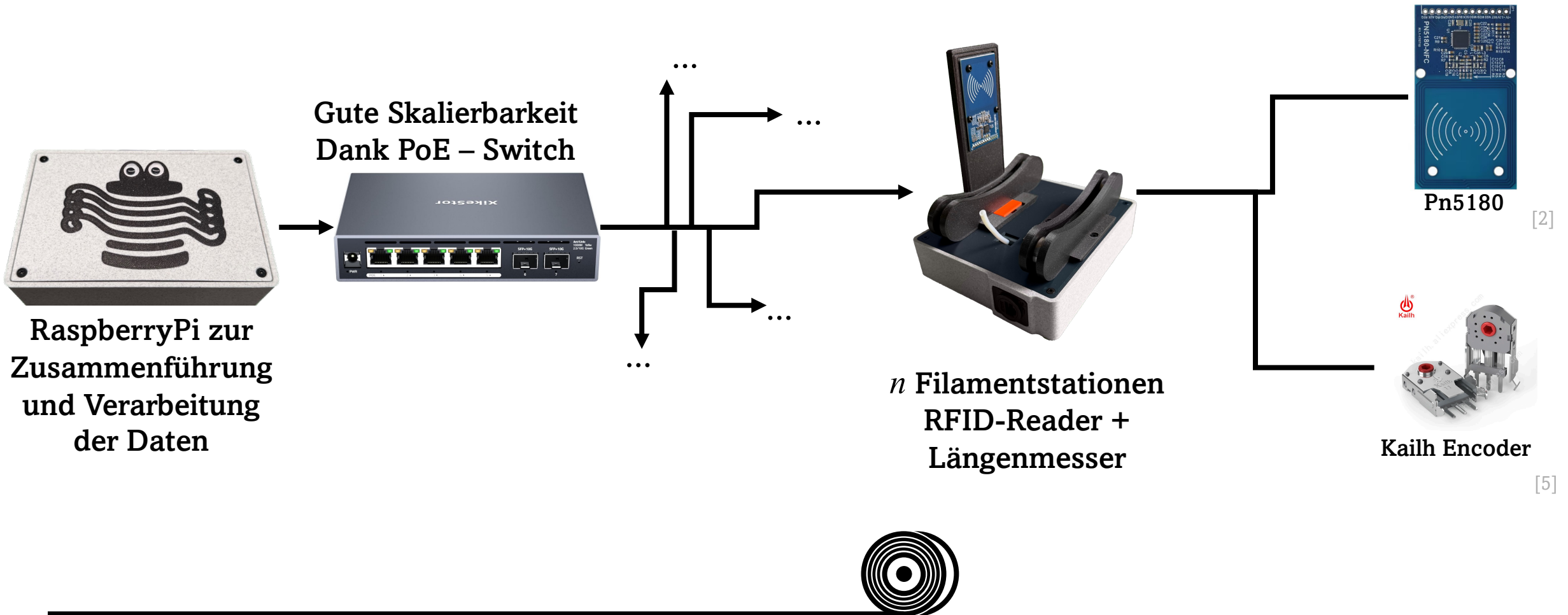
- Messung der abgespulten Länge
- Eigener Kailh Treiber läuft auf ESP
- Bisheriges Problem des Maximalgewichts gelöst
- schlank integriert in Filamentstationen



[5]



Zweite Iteration



Filamentstation

- Halterung inkl. Längenmesser + NFC
 - ➔ stetige Messung möglich
- Kugellager ermöglichen Drehung während Druck
 - ➔ verschiedene Spulengrößen



Filamentstation

- Offener PoE Standard
- übersichtliche und sichere Verbindungen
- interne Verkabelung ohne sichtbare Kabel
- Verbund zu Pi via Ethernet RJ45



Raspberry Pi 4B

- stellt Zentrale für Datenverarbeitung dar
- Hostsystem für Octoprint
- Placeholder für andere Systeme
 - Beliebige Frontends oder Einbindungen möglich



[6]



Octoprint

- OpenSource Webinterface
- ermöglicht Steuerung & Überwachung von 3D-Druckern
- Community gestaltet Plug-Ins



[7]



ClothoPus Plug-In

- analysiert Messdaten in 30s-Abständen
- Retrofit-Lösung für „alte“ Spulen
- zeigt Messdaten an
- gleichzeitige Übersicht aller Stationen
- Schätzung für Verbrauchsdatum
 - Anhand historischer Druckdaten



Prädiktion

- Erweiterung der Bestandsanzeige um Vorhersage zukünftiger Materialbestände
- Speicherung der Verlaufsdaten nicht auf dem NFC-Tag, sondern in OctoPrint
- Messreihe aus Zeitstempel und berechnetem Filamentgewicht

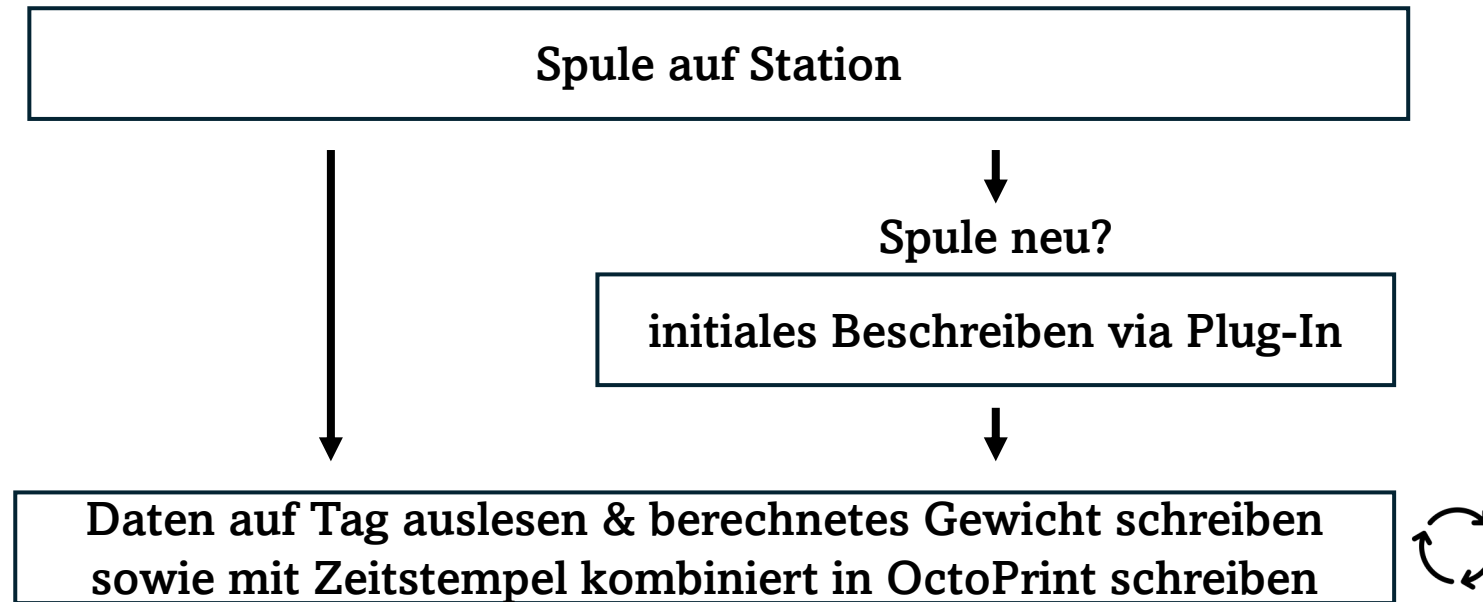


Prädiktion

- Training eines Vorhersagemodells auf Basis der gespeicherten Daten (Regressionsmodell)
- Prognose des Zeitpunkts, an dem die Filamentrolle voraussichtlich leer ist



Ablauf



Referenzen

[1] (Filament-Bild)

<https://www.vectorstock.com/de/lizenzfreie-vektor/filament-coil-icon-plastic-abs-vektor-14988718>

[2] <https://de.aliexpress.com/item/1005007989123235.html?gatewayAdapt=glo2deu>

[3] <https://www.amazon.de/HALJIA-Elektronische-K%C3%BCchenwaage-Wiegemodul-Drucksensor/dp/B07QL85VMW>

[4] <https://m.media-amazon.com/images/I/61Rd46s1ILL. AC SL1500 .jpg>

[5] <https://gbr.grandado.com/products/kailh-7-8-9-10-11-12mm-rotary-mouse-scroll-wheel-encoder-1-74-mm-hole-20-40g-force-for-pc-mouse-alps-encoder-800-000-life-cycles>

[6] <https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/raspberry-pi-4-b-4x-1-8-ghz-4-gb-ram-wlan-bt-259920>

[7] <https://octoprint.org>

[8] <https://componentsearchengine.com/part-view/ESP32-S3/Espressif%20Systems>